

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN MINERA (DAEM)

GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA EMPRESAS UTILIZANDO BIG DATA Y ANÁLISIS PREDICTIVO

Desarrollar criterio para convertir grandes volúmenes de datos en decisiones estratégicas, modelos predictivos y oportunidades de optimización empresarial.

DURACIÓN ESTIMADA

2 a 3 meses

MODALIDAD

Asincrónica

RUTA

3 módulos · 9 temas

Lleva Gestión Estratégica para Empresas utilizando Big Data y Análisis Predictivo a decisiones reales del sector.

Desarrollar criterio para convertir grandes volúmenes de datos en decisiones estratégicas, modelos predictivos y oportunidades de optimización empresarial.

ESTÁ PENSADO PARA

Profesionales de operaciones, planeamiento, finanzas, tecnología, mantenimiento y gestión que necesitan incorporar analítica avanzada, machine learning y visualización de datos a su trabajo.

Tres capacidades para avanzar

01

Bigdata: Desde La Recolección De...

Aplica criterios de estrategias avanzadas de recolección y captura de datos.

02

Análisis Predictivo

Aplica criterios de dominando el análisis predictivo para decisiones inteligentes.

03

Redes Neuronales Y Deep Learning

Aplica criterios de fundamentos avanzados de redes neuronales.

AL TERMINAR TU DIPLOMADO

Tendrás una visión más clara para aplicar lo aprendido en tu entorno profesional.

Recorrerás la captura y arquitectura de datos, el análisis predictivo, machine learning, redes neuronales y ciencia de datos orientados a decisiones medibles y mejora de procesos.

BIGDATA: DESDE LA RECOLECCIÓN DE DATOS A LA VISUALIZACIÓN DE INFORMES

3 temas · contenido detallado del módulo

TEMA 01

ESTRATEGIAS AVANZADAS DE RECOLECCIÓN Y CAPTURA DE DATOS

- Identificación y valorización de fuentes de datos de alto impacto: arquitecturas de Big Data, ecosistemas IoT y datos no estructurados.
- Métodos innovadores de recolección masiva: Web Scraping avanzado, consumo de APIs REST/GraphQL e integración con sensores inteligentes.
- Ecosistemas y herramientas y tecnologías líderes de procesamiento masivo: Apache Hadoop, Apache Spark y plataformas emergentes.
- Gestión de desafíos complejos en la captura de datos: cumplimiento normativo de privacidad, gobernanza y garantía de integridad del dato.

TEMA 02

ALMACENAMIENTO INTELIGENTE Y ARQUITECTURA DE DATOS MODERNA

- Comparativa avanzada y criterios de selección: Bases de datos relacionales (RDBMS) vs. NoSQL en entornos de Big Data.
- Infraestructura distribuida y escalabilidad: diseño de Clústeres, implementación de Data Lakes y almacenamiento multi-cloud.
- Tecnologías disruptivas de almacenamiento y análisis: Data Warehouses modernos, Snowflake y soluciones híbridas.
- Pipeline de datos y optimización en los procesos de limpieza, preparación y transformación de datos (ETL/ELT).

TEMA 03

ANÁLISIS DE DATOS PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS

- Análisis descriptivo y exploratorio para la extracción de insights clave del negocio.
- Fundamentos y modelos de Análisis Predictivo en entornos de Big Data.
- Análisis Prescriptivo: algoritmos de optimización para la toma de decisiones y simulación de escenarios.
- Implementación de herramientas de analítica avanzada y visualización: Tableau, Power BI, Python (Pandas/Scikit-learn) y R.

ANÁLISIS PREDICTIVO PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS

3 temas · contenido detallado del módulo

TEMA 01

DOMINANDO EL ANÁLISIS PREDICTIVO PARA DECISIONES INTELIGENTES

- Fundamentos y conceptos clave del análisis predictivo aplicado al negocio: generación de actionable insights de alto impacto.
- Métodos y algoritmos comunes en análisis predictivo: Regresiones avanzadas, Árboles de Decisión, Random Forest y Redes Neuronales.
- Gestión del ciclo de vida de proyectos predictivos: desde la formulación del problema de negocio hasta la puesta en producción.
- Casos reales y aplicabilidad del análisis predictivo en organizaciones: mitigación de riesgos, prevención de fuga de clientes (churn) y proyecciones de demanda.

TEMA 02

MACHINE LEARNING ESTRATÉGICO PARA EMPRESAS

- Arquitectura y modelos de Machine Learning con alto impacto empresarial: algoritmos de Clasificación, Clustering (segmentación) y Sistemas de Recomendación.
- Gobernanza y gestión del ciclo de vida de proyectos de Machine Learning en entornos corporativos: metodologías ágiles y mejores prácticas MLOps.
- Ecosistemas y herramientas de vanguardia para la implementación: TensorFlow, Microsoft Azure Machine Learning y plataformas de AutoML.
- Casos prácticos intersectoriales: optimización y revolución de procesos de negocio mediante el despliegue de Machine Learning.

TEMA 03

OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS EMPRESARIALES

- Fundamentos de la optimización empresarial basada en datos: alineamiento estratégico con KPIs, OKRs y cultura de mejora continua.
- Integración del Machine Learning como motor de la optimización operativa: patrones, automatización inteligente y ejemplos aplicados.
- Herramientas avanzadas y técnicas innovadoras de análisis operacional: Minería de Procesos (Process Mining), modelos de simulación y RPA.
- Evaluación del impacto directo en la competitividad: reducción de costos operativos, eliminación de cuellos de botella y maximización de la eficiencia.

REDES NEURONALES Y DEEP LEARNING

3 temas · contenido detallado del módulo

TEMA 01

FUNDAMENTOS AVANZADOS DE REDES NEURONALES

- Arquitectura del Perceptrón simple y multicapa (MLP): fundamentos matemáticos de la inteligencia artificial moderna.
- Tipos de capas y su aplicabilidad estratégica: capas Convolucionales (CNN), Recurrentes (RNN) y mecanismos de Atención (Transformers).
- Procesamiento avanzado de datos secuenciales y texto: redes recurrentes (LSTM, GRU) y aplicaciones en Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP).
- Gobernanza y gestión del ciclo de vida de modelos de Deep Learning: del entrenamiento y ajuste de hiperparámetros al monitoreo continuo en producción.

TEMA 02

CIENCIA DE DATOS PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS

- Convergencia entre Estadística Empresarial y Business Intelligence: analítica cuantitativa para la toma de decisiones ejecutivas.
- Diseño, modelamiento y simulación de escenarios estratégicos alternativos en entornos de alta incertidumbre.
- Cuadro de Mando Integral 4.0 (Balanced Scorecard): diseño e implementación de mapas estratégicos dinámicos e interactivos.
- Big Data en analítica financiera: desarrollo de algoritmos de optimización de carteras de inversión y simulaciones de riesgo avanzadas (Monte Carlo).

TEMA 03

MACHINE LEARNING APLICADO A SECTORES EMPRESARIALES CLAVE

- Estrategias en Retail y E-commerce: hiperpersonalización de la experiencia, predicción de demanda y optimización inteligente de inventarios.
- Aplicaciones en el Sector Financiero: algoritmos de detección de fraude en tiempo real, modelamiento de riesgo cuantitativo y scoring crediticio automatizado.
- Analytics en Recursos Humanos (People Analytics): predicción de rotación de talento (attrition), evaluación del desempeño y reclutamiento inteligente.
- Innovación en Manufactura y Logística: optimización end-to-end de la cadena de suministro y sistemas de mantenimiento predictivo.

MÁS QUE CONTENIDO

Una experiencia diseñada para avanzar mientras trabajas.

Flexibilidad, acompañamiento y recursos para sostener tu aprendizaje.

01

DOCENTES DEL SECTOR

Aprende con profesionales vinculados actualmente a minería y casos reconocibles de la operación.

02

BOLSA DE TRABAJO

Recibe convocatorias mediante plataformas internas, grupo de WhatsApp y correo electrónico.

03

NETWORKING

Amplía tu red con docentes y profesionales que comparten contexto, experiencia y oportunidades.

04

CLASES GRABADAS

Estudia de forma asincrónica y vuelve al contenido cuando tu jornada te lo permita.

05

CERTIFICACIÓN MÚLTIPLE

Obtén diploma y evidencias por cada módulo aprobado, con opciones adicionales.

06

MATERIAL COMPLEMENTARIO

Refuerza con resúmenes en video y audio, material de estudio y autoevaluaciones.

Credenciales, trayectoria y referencias institucionales.

Conoce los elementos que respaldan la experiencia EDUMIN y confirma con un asesor su vigencia y alcance para esta convocatoria.

SISTEMA DE GESTIÓN DECLARADO POR EDUMIN

Estándares ISO

Calidad y gestión educativa presentadas como parte de las credenciales institucionales de EDUMIN.



11 AÑOS

formando talento para minería

+10,000

alumnos capacitados

DOCENTES

activos en el sector minero



Ministerio de Educación del Perú

Referencia del sistema educativo nacional



Colegio de Ingenieros del Perú

Certificación profesional opcional

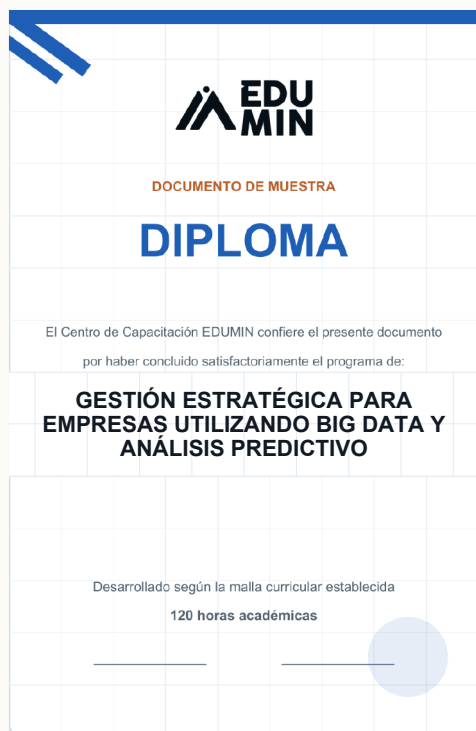


San Ignacio University

Certificación internacional opcional

Una ruta completa. Certificados que hacen visible cada etapa de tu avance académico.

Potencia tu currículum y perfil profesional con estos certificados.



Diploma de Alta Especialización Minera
120 HORAS ACADÉMICAS



MÓDULO 01

BIGDATA: DESDE LA RECOLECCIÓN DE DATOS A LA VISUALIZACIÓN DE INFORMES

Certificado modular de alta especialización



MÓDULO 02

ANÁLISIS PREDICTIVO PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS

Certificado modular de alta especialización



MÓDULO 03

REDES NEURONALES Y DEEP LEARNING

Certificado modular de alta especialización



Colegio de Ingenieros del Perú
OPCIÓN PROFESIONAL



San Ignacio University
OPCIÓN INTERNACIONAL

Imágenes referenciales. Consulta con un asesor los textos específicos de cada diploma y certificado.

ESTAMOS LISTOS PARA AYUDARTE

Toma tu decisión con más claridad y acompañamiento.

Cuéntanos qué quieres lograr. Un asesor puede ayudarte a resolver tus dudas, comparar opciones y confirmar el siguiente paso.

ORIENTACIÓN PERSONALIZADA

Conversa con un asesor EDUMIN

Recibe información clara para decidir con confianza y avanzar con una ruta que responda a tu objetivo.

- Resuelve tus dudas sobre la malla y metodología
- Conoce inversión y opciones de financiamiento
- Consultas sobre certificaciones y próximos pasos



WHATSAPP +51 987 423 200